# Hafta 3: PyGame'e Giriş ve Oyun Penceresi

PyGame ile Oyun Geliştirme – Çalışma Kağıdı

| Ad Soyad: _____ | Numara: _____ | Tarih: _____ |
|---|---|---|

**Yönergeler**

- Bu çalışma kağıdı **4 bölümden** oluşmaktadır.
- Çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği **daire içine alın**.
- Boşluk doldurma sorularında cevabınızı **çizgi üzerine** yazın.
- Kod çıktısı sorularında beklenen sonucu **verilen alana** yazın.
- Süre: **30 dakika**

## Bölüm A: Çoktan Seçmeli Sorular

1. PyGame kütüphanesini bir projeye eklemek için doğru komut hangisidir? **2 puan**
   A) `pip install pygame`
   B) `uv add pygame`
   C) `apt-get pygame`
   D) `python -m pygame`

2. Aşağıdakilerden hangisi `pygame.display.set_mode()` fonksiyonunun doğru kullanımıdır? **2 puan**
   A) `pygame.display.set_mode(800, 600)`
   B) `pygame.display.set_mode([800, 600])`
   C) `pygame.display.set_mode((800, 600))`
   D) `pygame.display.set_mode({800, 600})`

3. Oyun döngüsünde kare hızını (FPS) sınırlamak için hangi nesne kullanılır? **2 puan**
   A) `pygame.time.Timer()`
   B) `pygame.time.Clock()`
   C) `pygame.fps.Limiter()`
   D) `pygame.display.Clock()`

4. RGB renk modelinde `(0, 255, 0)` hangi rengi temsil eder? **2 puan**
   A) Kırmızı
   B) Mavi
   C) Yeşil
   D) Beyaz

## Bölüm B: Doğru / Yanlış

Her ifadenin doğru (D) veya yanlış (Y) olduğunu belirtin.

1. `pygame.init()` fonksiyonu tüm PyGame alt modüllerini başlatır.
2. `pygame.display.flip()` fonksiyonu yalnızca ekranın değişen kısımlarını günceller.

## Bölüm C: Boşluk Doldurma

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurun.

1. PyGame programının sonunda kaynakları serbest bırakmak için _____ fonksiyonu çağrılmalıdır.
2. Oyun penceresinin başlık çubuğundaki metni değiştirmek için _____ fonksiyonu kullanılır.

## Bölüm D: Kod Çıktısı

Aşağıdaki Python kodlarının çıktılarını veya davranışlarını yazın.

1. Aşağıdaki kod çalıştırıldığında ekrana hangi şekiller çizilir ve hangi renklerde olurlar? **3 puan**

```python
import pygame
pygame.init()
ekran = pygame.display.set_mode((400, 300))
ekran.fill((0, 0, 0))

pygame.draw.rect(ekran, (255, 0, 0), (50, 50, 100, 80))
pygame.draw.circle(ekran, (0, 0, 255), (300, 150), 40)
pygame.draw.line(ekran, (255, 255, 255), (0, 0), (400, 300), 3)

pygame.display.flip()
```

**Çıktı:**

2. Aşağıdaki kodda `clock.tick(30)` satırı ne işe yarar? Bu satır kaldırılırsa ne olur? **3 puan**

```python
import pygame
pygame.init()
ekran = pygame.display.set_mode((640, 480))
clock = pygame.time.Clock()

çalıştır = True
while çalıştır:
    for olay in pygame.event.get():
        if olay.type == pygame.QUIT:
            çalıştır = False
    ekran.fill((30, 30, 30))
    pygame.display.flip()
    clock.tick(30)

pygame.quit()
```

**Çıktı:**

*Başarılar!*